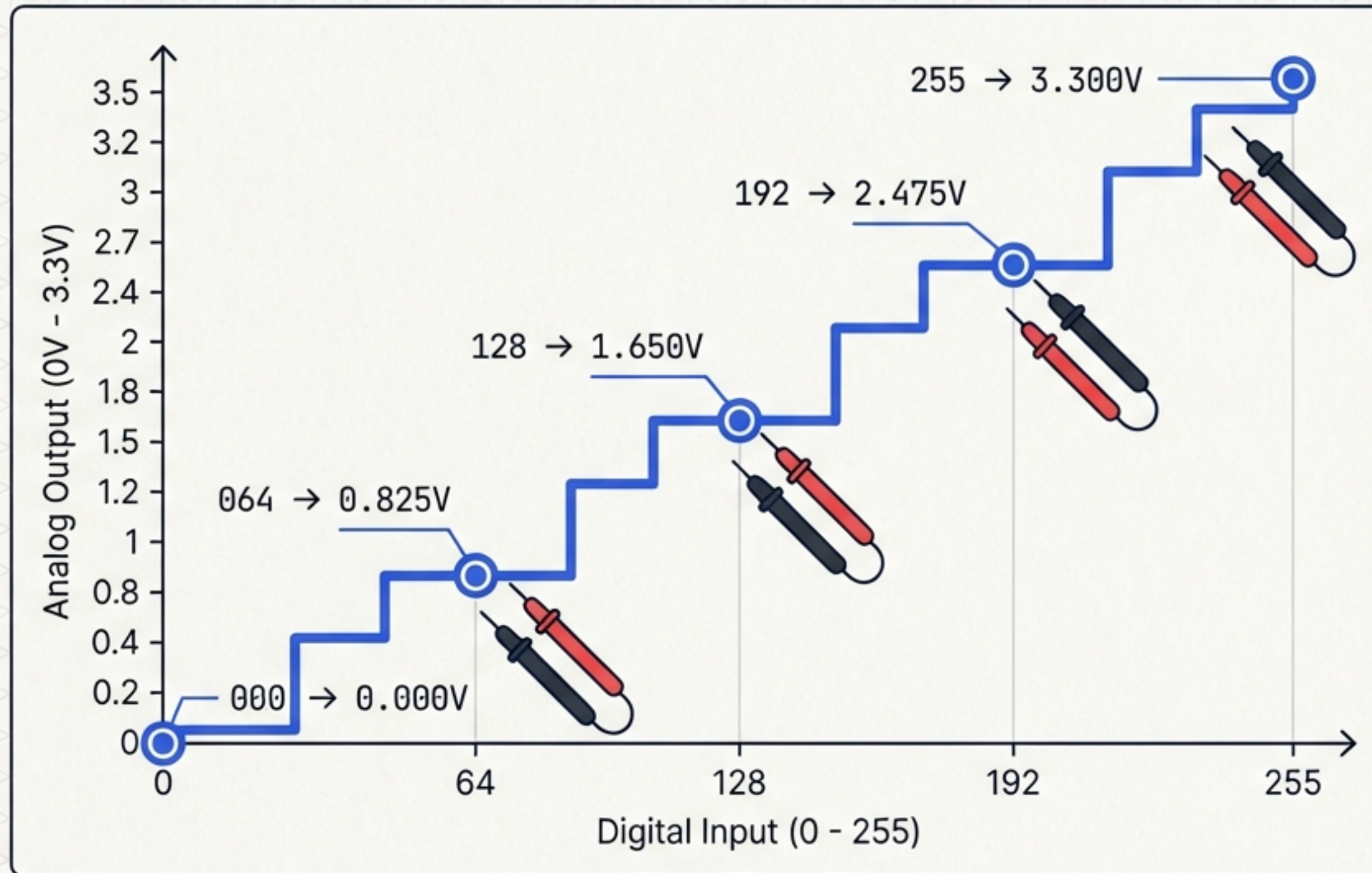


# Fase 1: Translasi Angka Menjadi Tegangan Fisik

Memetakan nilai digital absolut ke dalam rentang tegangan analog nyata melalui antarmuka DAC 8-bit.



## Batas Resolusi Perangkat Keras

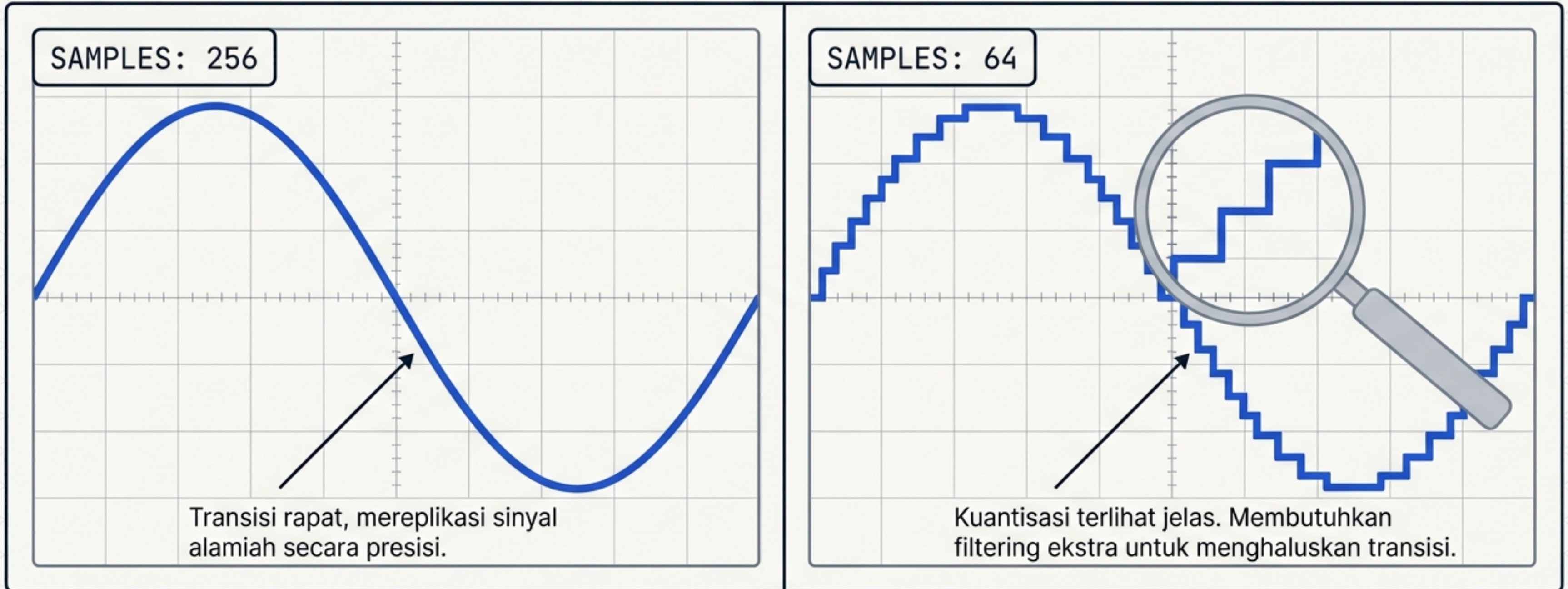
Resolusi Maksimum:  
 **$3.3V / 255 = 12.94mV$**

Setiap kenaikan 1 bit pada register menghasilkan lonjakan presisi sebesar 12.94 milivolt di dunia fisik.



# Anatomi Gelombang Sinus Digital

Dampak kuantitas sampel terhadap kehalusan rekonstruksi sinyal analog pada osiloskop.

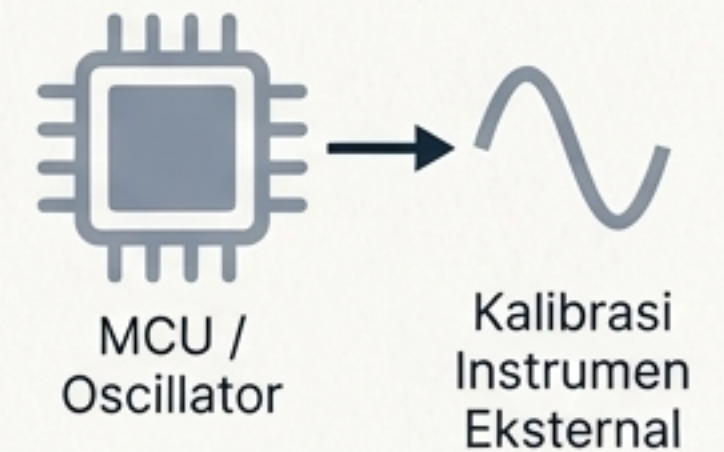
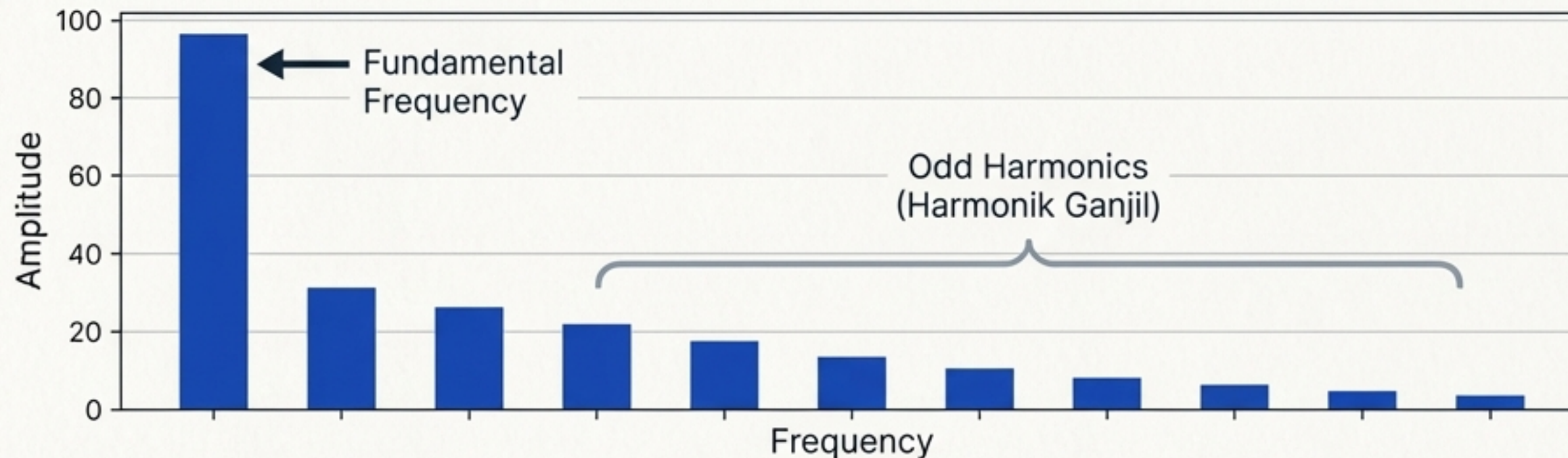
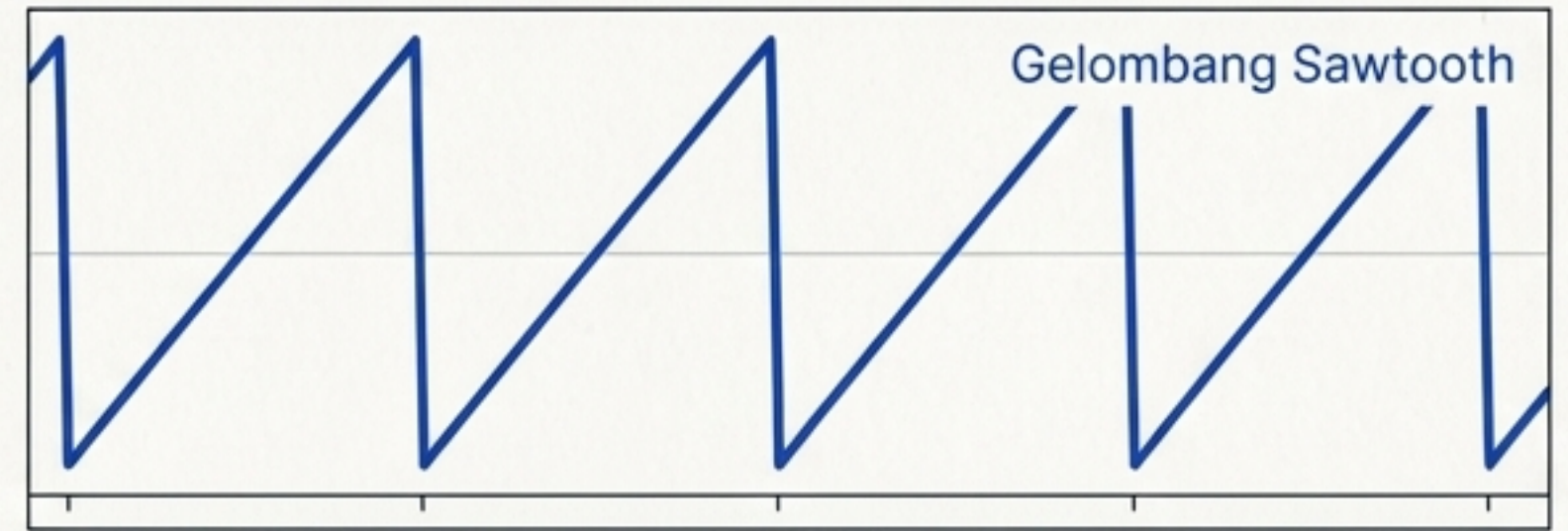
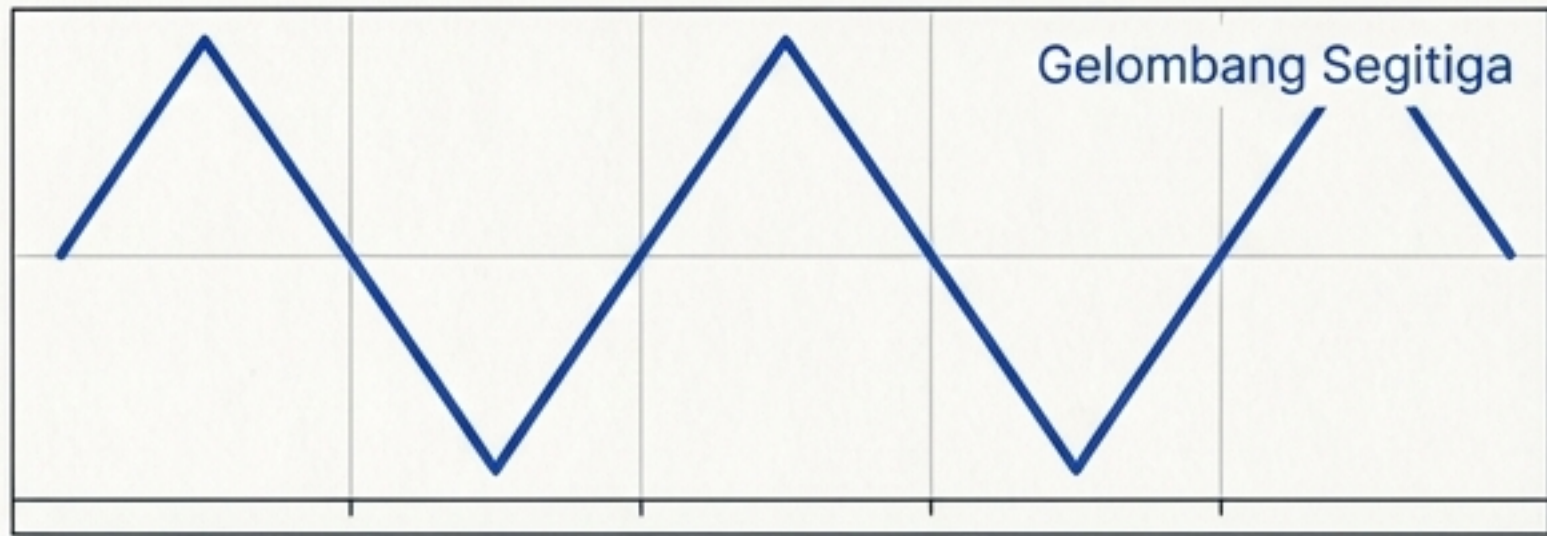


Sinyal dibangkitkan secara real-time dengan membaca array lookup table secara berulang untuk menentukan tegangan DAC.



# Rekayasa Gelombang dan Spektrum Harmonik

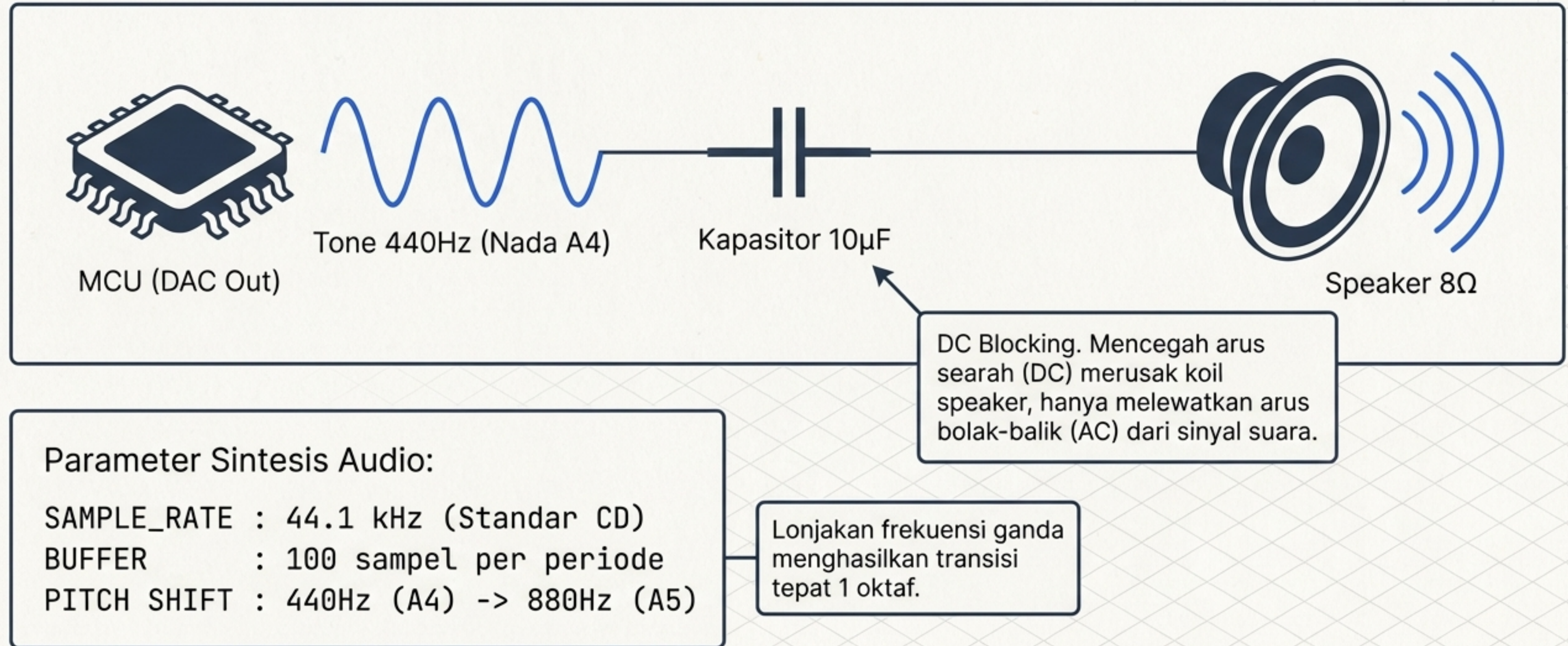
Memanfaatkan DAC sebagai Function Generator untuk sintesis gelombang Segitiga dan Sawtooth.





## Fase 2: Resonansi Akustik dari Sinyal Digital

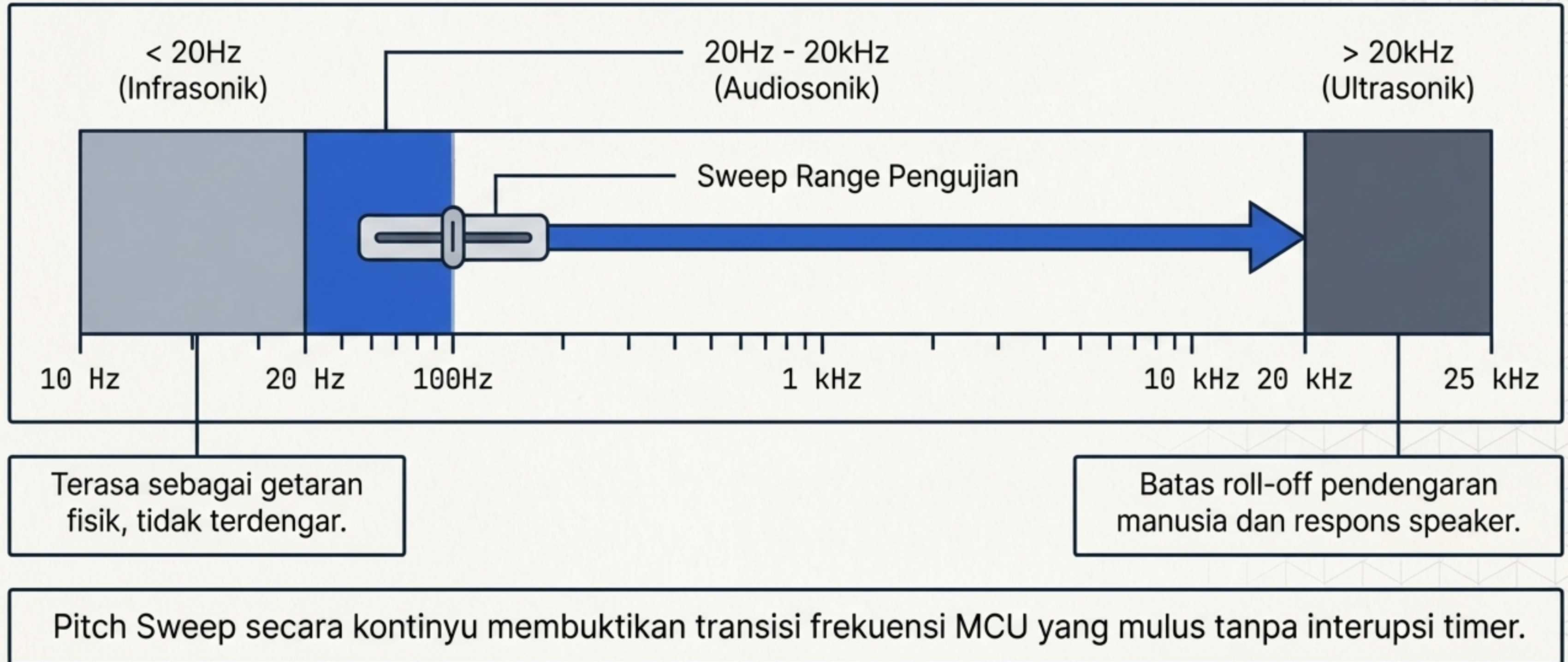
Mengisolasi sinyal analog murni untuk menggetarkan membran speaker pada pitch presisi.





# Pemetaan Respons Frekuensi Pendengaran

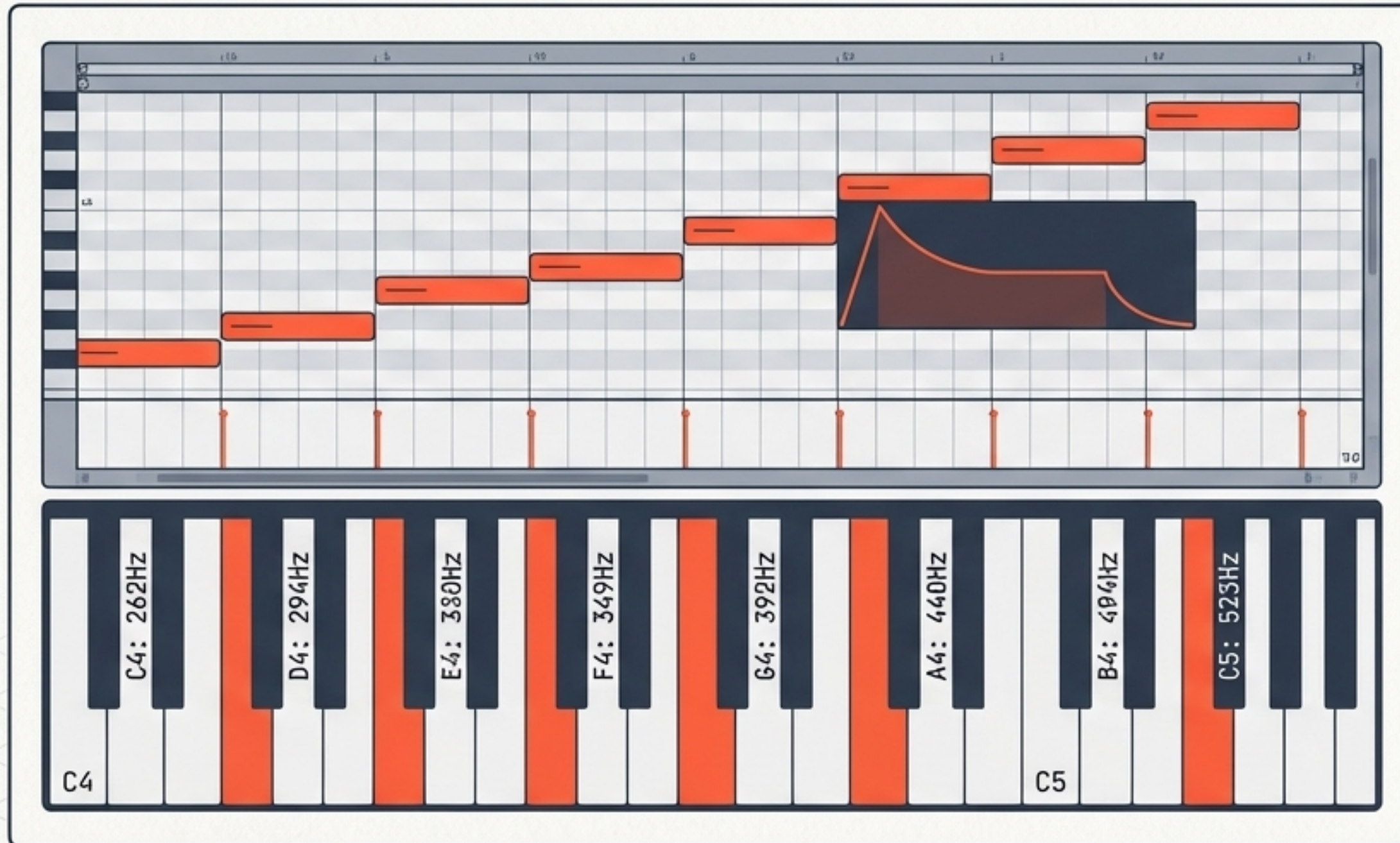
Uji Frequency Sweep logaritmik dari infrasonik hingga ambang batas pendengaran atas.





# Sintesis Melodi Polifonik Terprogram

Memetakan array frekuensi dan durasi menjadi sheet music digital.



## Struktur Data Sintesis:

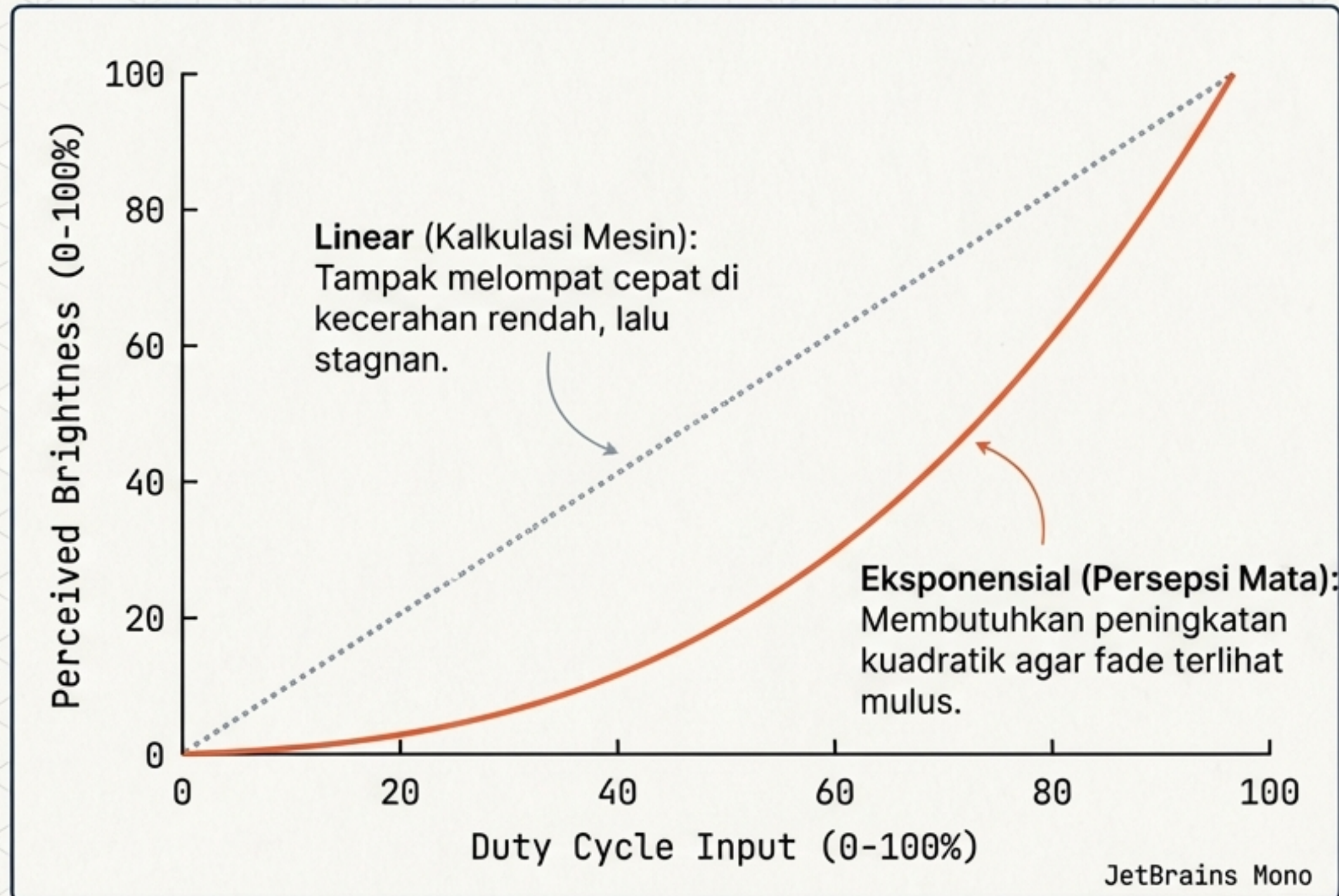
Melodi dieksekusi melalui pembacaan sepasang Array sinkron:

- `Freq[]` untuk mengatur pitch absolut.
- `Duration[]` untuk mengatur timing.



# Fase 3: Kurva Persepsi Visual Cahaya

Efek LED Breathing dan pentingnya Gamma Correction untuk transisi iluminasi natural.



## 8-bit (256 level) ⚠

JetBrains Mono

Rentan berkedip (stepping) pada tingkat kecerahan rendah.

## 12-bit (4096 level) ✓

JetBrains Mono

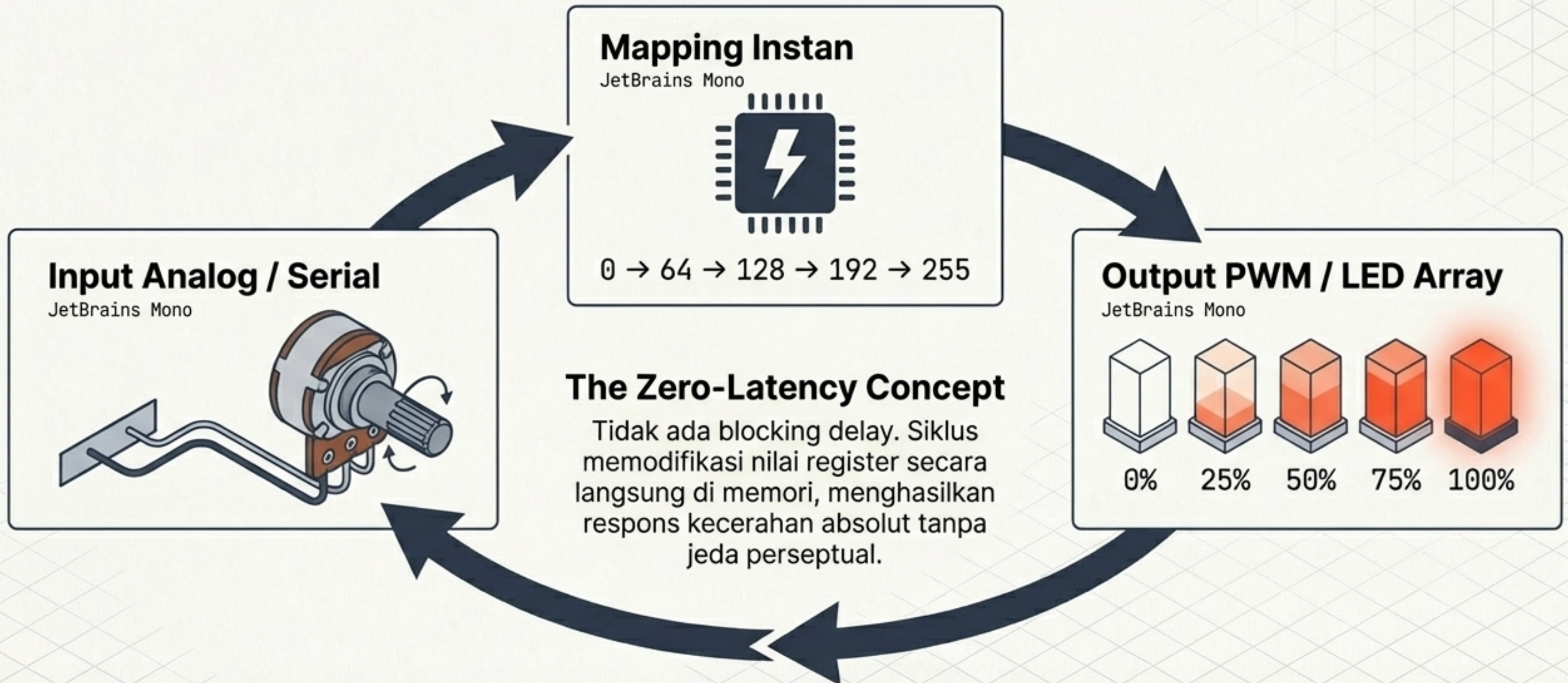
Transisi micro-step mulus sempurna menggunakan fungsi `ledcWrite(value)`.

JetBrains Mono



# Loop Umpan Balik Kecerahan Instan

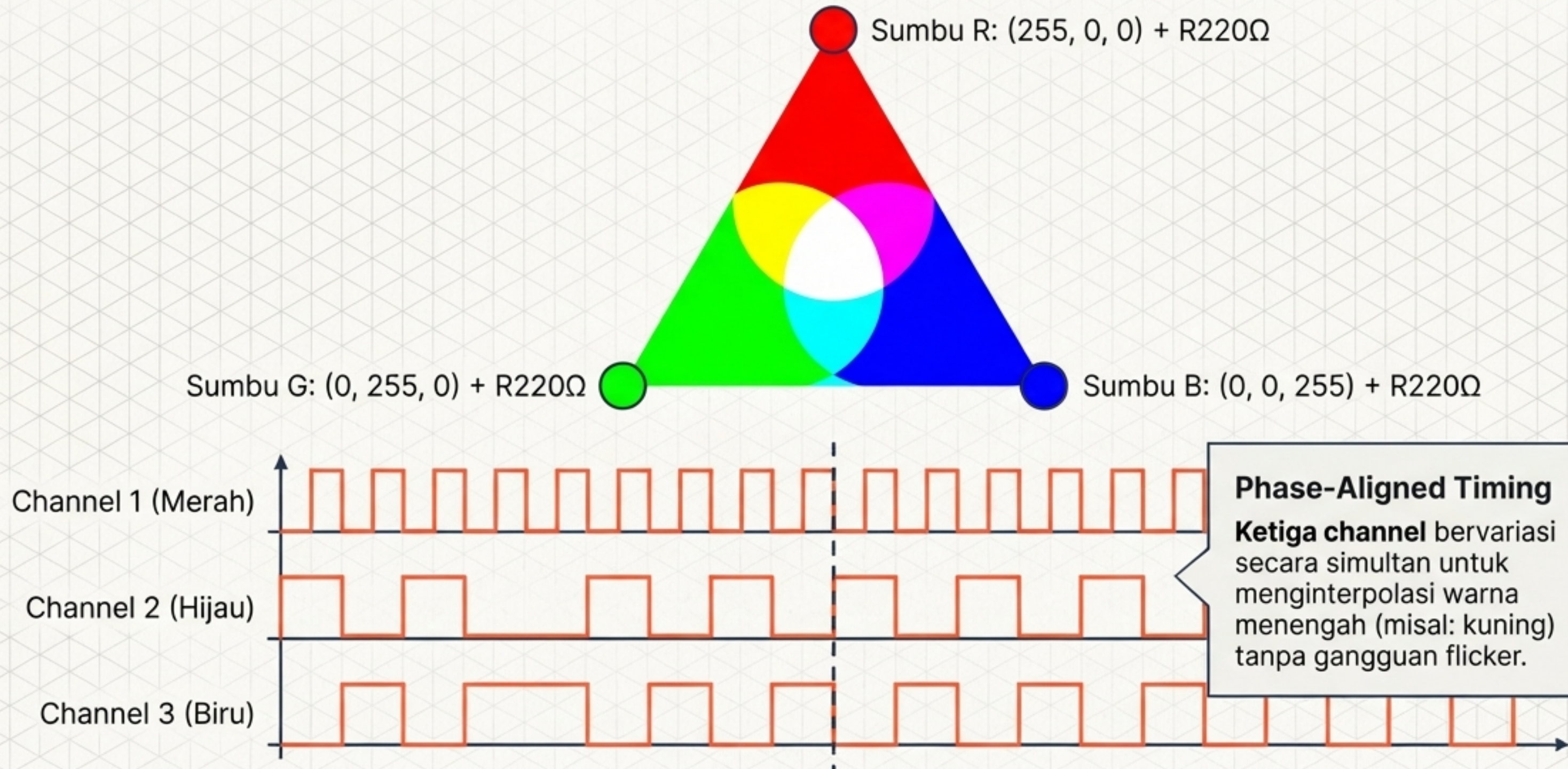
Penerjemahan input serial waktu-nyata ke lebar pulsa (PWM) seketika.





# Sintesis Warna Ruang RGB Multi-Kanal

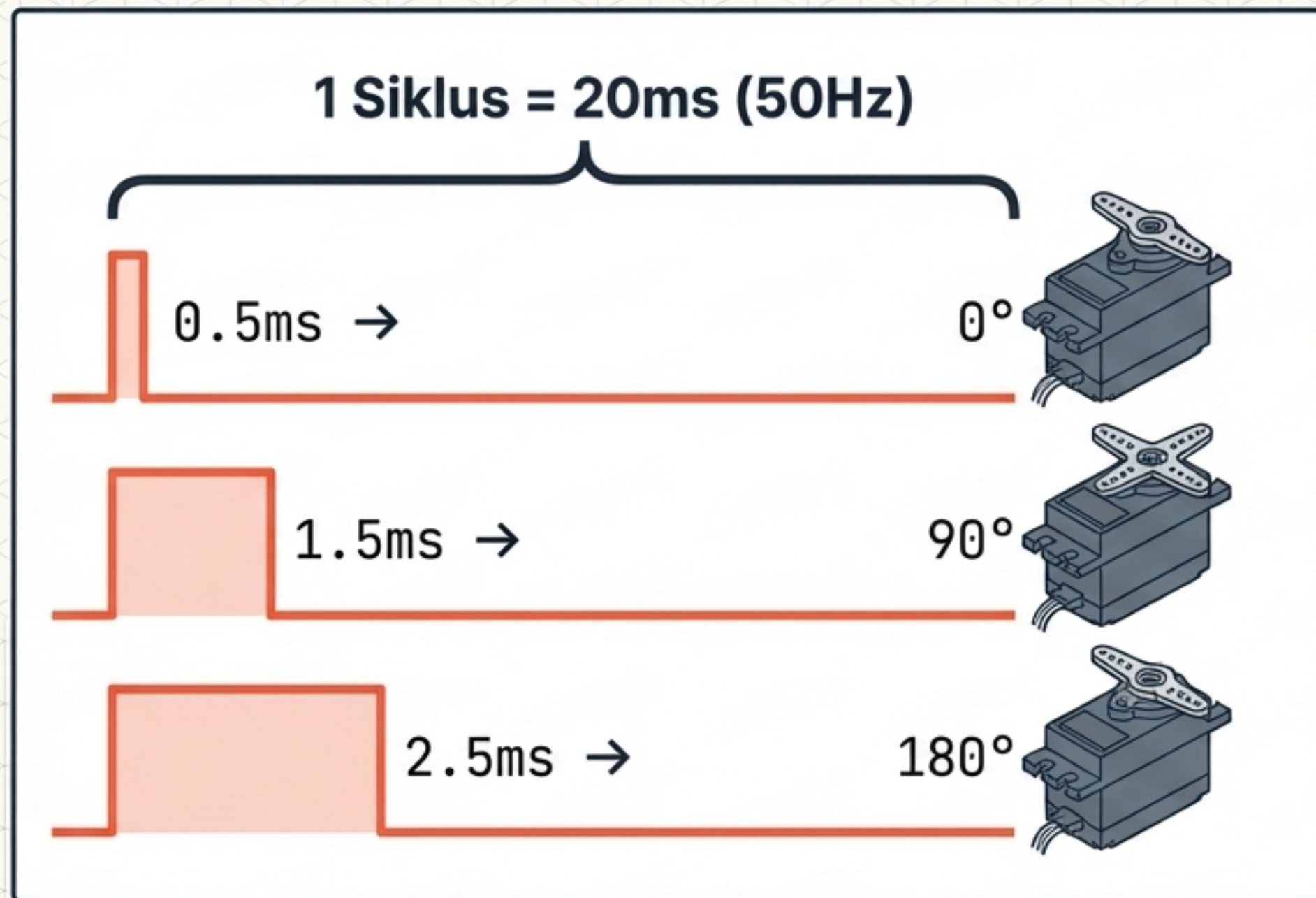
Menciptakan spektrum Hue (Rainbow) mulus melalui interpolasi linier tiga sinyal PWM independen.





# Fase 4: Presisi Waktu Penggerak Mekanis

Sinkronisasi Register STM32 untuk memanipulasi derajat mekanis tinggi pada Servo SG90.



## STM32 Hardware Timer Engine

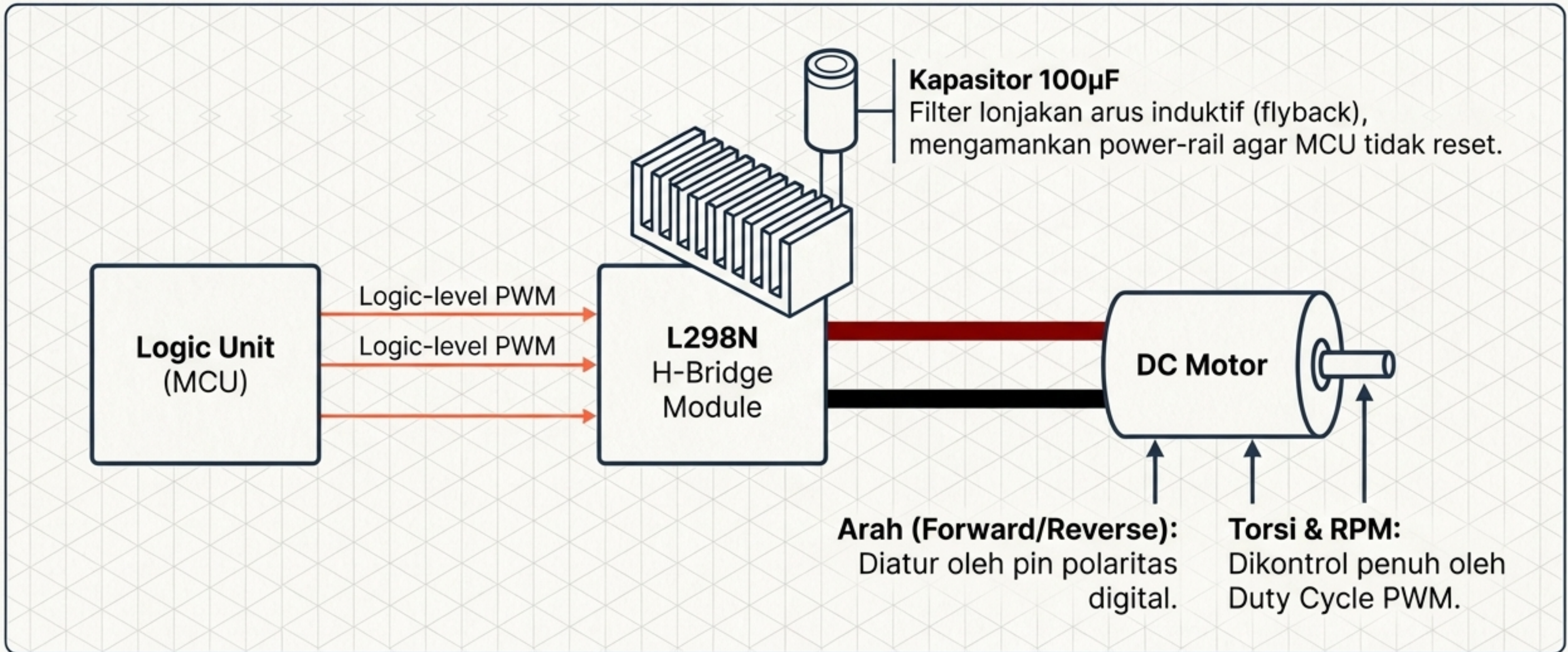
Prescaler (PSC) = 720  
Auto-Reload (ARR) = 2000

**Translasi Akurat:** Modifikasi nilai CCR menggeser posisi poros seketika tanpa jitter berkat komputasi berbasis Hardware Timer.



# Modulasi Daya dan Kendali Torsi Kinetik

Amplifikasi sinyal PWM logika menjadi daya mekanis rotasional via driver H-Bridge.





# Fase 5: Matriks Komparasi - DAC vs PWM

Sintesis arsitektural: Keputusan desain (Trade-offs) dalam menghasilkan output analog.

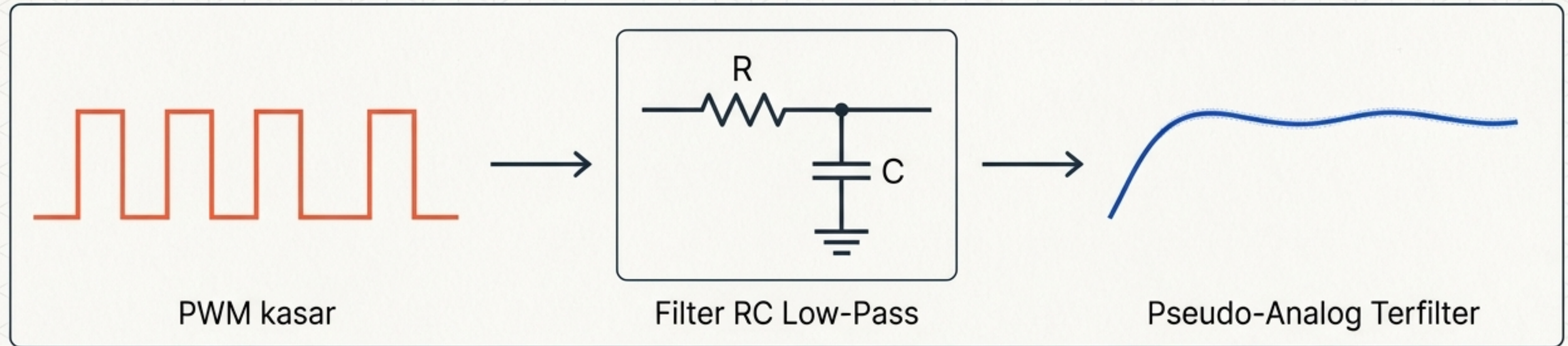
|                 | DAC (True Analog)                 | PWM + Filter (Pseudo-Analog)                            |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Bentuk Sinyal   | Tegangan Kontinu Murni            | Pulsa Digital (Ada Ripple / Riak)                       |
| Distorsi (THD)  | Sangat Kecil                      | Besar (Tergantung Kualitas Filter RC)                   |
| Settling Time   | Instan (< mikrodetik)             | Lambat (Tergantung kapasitansi RC)                      |
| Cost & Resource | Tinggi (Hardware khusus terbatas) | Sangat Ekonomis (Memanfaatkan Pin GPIO standar & Timer) |

**KESIMPULAN:** DAC memenangkan performa kualitas murni (Audio).  
**PWM** memenangkan efisiensi biaya dan daya (Motor, LED).



# Anatomi Filter Reduksi Riak (Ripple)

Mendikte frekuensi PWM minimum dan mendesain kaskade RC Low-Pass untuk output halus.



## The 20x Golden Rule

$$F_{\text{pwm}} \geq 20 \times F_{\text{fundamental}}$$

Agar ripple (riak) berada di bawah 1%, frekuensi saklar PWM harus minimal **20x** lipat dari frekuensi target fundamental.

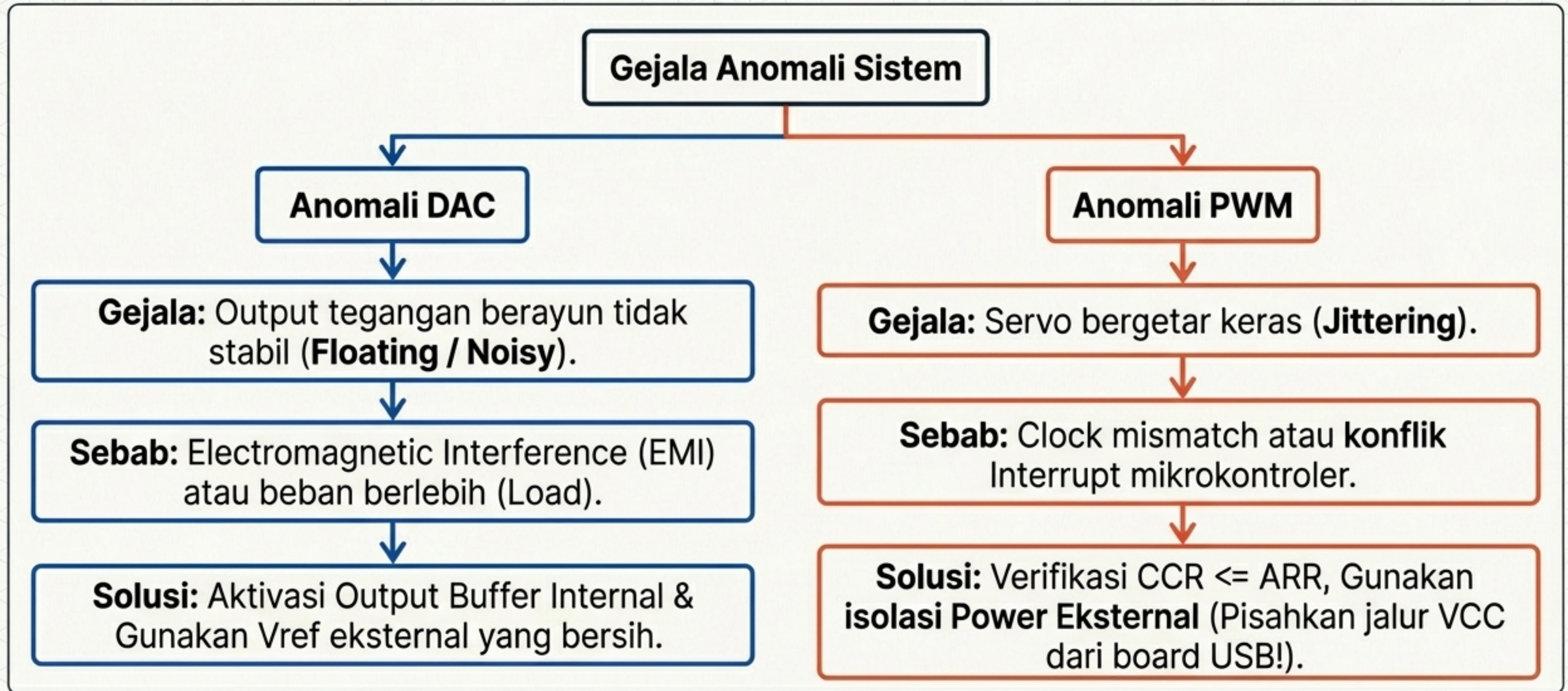
## Frekuensi Wajib Industri

- Motor/Inverter: **> 10kHz** (menghindari whining sound di area pendengaran).
- Servo Mekanis: **50Hz** absolut (menjaga resonansi gearbox).



# Pohon Keputusan: Diagnostik Hardware

Algoritma penyelesaian masalah kritis untuk menjaga integritas sinyal analog dan digital.



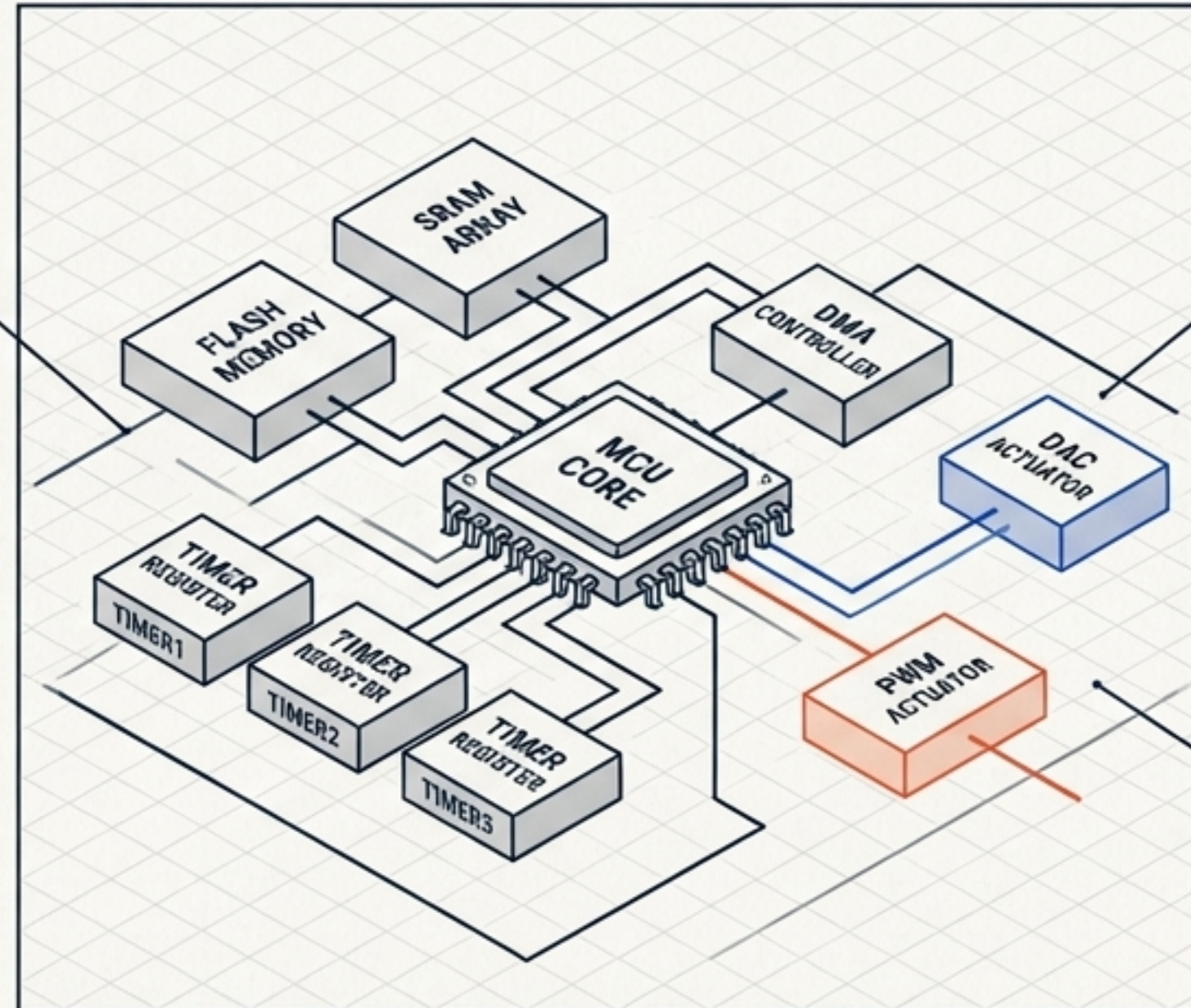


# Cetak Biru Optimasi Sistem Tertanam

Sintesis arsitektur mutakhir untuk keandalan digital-ke-fisik di tingkat produksi industri.

## 1: DMA (Direct Memory Access)

Sirkulasi Audio Berkelanjutan.  
Memindah 256 bytes sinus array  
dari memori ke DAC tanpa  
membebani interupsi CPU.



## 2: Dedicated Timer Isolation

Menerapkan Prescaler terendah  
untuk resolusi matematis absolut  
pada kanal aktuator mekanis kritis.

## 3: Opto-Isolator & Grounding

Pemisahan Mutlak Logic Ground  
(Sensitif) dan Power Ground (Kasar)  
mencegah arus liar induksi motor  
menghancurkan MCU.

**Sistem yang unggul bukan sekadar mampu beroperasi, melainkan didesain sedemikian rupa sehingga tidak mungkin untuk gagal secara tak terduga.**